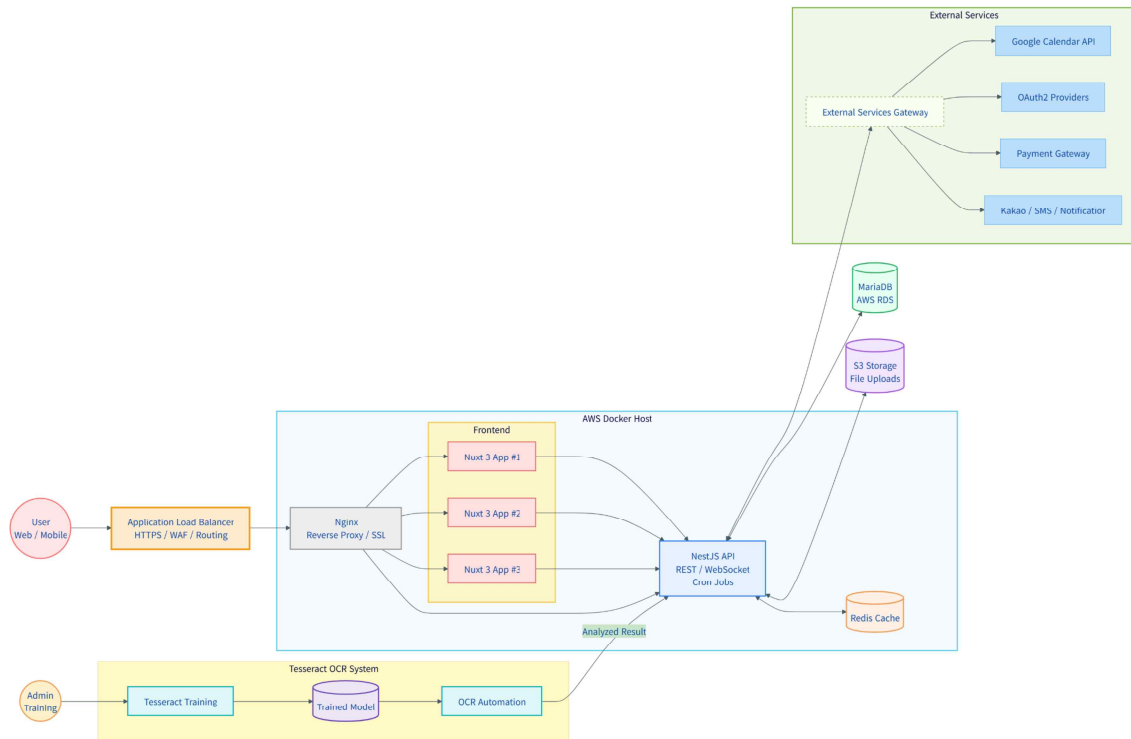


법무법인(유한) 예울

Full-Stack Engineer

2021.09 - 2022.06 / 2023.01 - 현재

● Architecture



● System Architecture 및 기술 스택 전환

- AdonisJS with Nuxt2 로 기반의 기존 Back-End 구조는 REST API 형태로 명확하게 분리되어 있지 않아 호출 방식이 직관적이지 않음.
- 또한 Front-End 와 Back-End 가 특정 프로젝트에 결합된 형태여서 협업이 불편하고, 기술 스택을 변경하거나 확장하기도 어려운 구조. 시간이 지날수록 유지보수 부담도 증가하는 문제점 존재.
 - ▶ 이를 개선하기 위해, 기존 구조와 분리된 NestJS 기반의 독립적인 API 서버를 새로 구축. API 를 REST 방식으로 명확히 분리하여 호출 흐름을 직관적으로 정리하고, Front-End 와 Back-End 가 각각 독립적으로 개발/배포될 수 있도록 구조를 재편.
 - ▶ 그 결과 개발 효율이 높아지고, 기술 스택 변경 및 기능 확장도 유연해졌으며, 유지보수 부담 또한 크게 완화시킴.

● Deployment & Infrastructure Modernization

- 기존 시스템은 PM2 기반으로 프로세스를 직접 관리하는 방식으로 운영되고 있었으며, 애플리케이션 실행 환경이 서버 설정에 의존적인 구조.
- 이로 인해 배포 시 서비스 재시작이 불가피했고, 메모리 누수 발생 시 원인 추적과 대응에 한계가 있었음. 또한 배포 및 롤백 과정에서 운영 부담이 지속적으로 증가하는 문제가 존재.

- ▶ 이를 개선하기 위해, Docker 기반의 컨테이너 환경으로 운영 및 배포 구조를 전환함. 애플리케이션 실행 환경을 컨테이너로 표준화하여 환경 차이로 인한 이슈를 제거하고, 컨테이너 단위로 리소스를 분리함으로써 메모리 사용량을 보다 명확하게 관리할 수 있도록 개선.
- ▶ 신규 버전 배포 시 기존 인스턴스를 유지한 상태에서 교체가 가능하도록 구성하여 실질적인 무중단 배포 환경을 구축하였으며, 서비스 재시작으로 인한 사용자 영향 없이 안정적인 운영이 가능해짐.

● 직원 간 협업 시스템 개발

- 직원 간 업무 소통이 특정 메신저에 의존하면서, 메시지를 놓칠 경우 업무 자체가 누락되는 문제가 지속적으로 발생.
- ▶ 이를 개선하기 위해 백오피스에 실시간 업무 전달 체계를 구축함. WebSocket 기반의 실시간 알림·업무 배정 모듈을 개발하고, 서버-클라이언트 간 양방향 통신을 적용하여 업무 생성, 배정, 상태 변경 등의 이벤트를 즉시 전달하도록 구현.
- ▶ 시급한 업무가 누락되는 문제 방지하여 업무 처리 속도와 협업 효율 크게 향상됨.

● OCR 기반 일정 자동 관리 시스템 개발

- 기존에는 외부 시스템에서 제공되는 안내 정보를 사람이 직접 확인하고 수동으로 관리하고 있어, 누락 및 휴먼 에러 발생 가능성이 높은 구조였음.
- ▶ 이를 개선하기 위해 Tesseract OCR 을 활용하여 이미지 내 텍스트를 자동 추출하고, 추출된 데이터를 기반으로 기일을 자동 등록·관리 하는 시스템을 개발함.
- ▶ OCR 인식 정확도 개선을 위해 약 3 만 건 규모의 이미지 데이터를 수집·정제하여 학습 데이터로 활용하고, 인식 결과에 대한 검증 로직 및 실패 케이스 예외 처리를 추가함으로써 실사용 가능한 수준의 정확도와 안정성 확보.
- ▶ 그 결과 기일 관리의 자동화 수준이 크게 향상되었으며, 반복 업무 감소 및 일정 누락 위험을 효과적으로 줄임.

● Architecture

- ▶ 해당 프로젝트는 정적 웹 애플리케이션.
- ▶ 게임 클라이언트(Phaser3 기반)는 정적 호스팅 환경에 배포된 HTML/JS 리소스로만 구성.
- ▶ 실행 중 발생하는 모든 로직(Scene 진행, 디바이스 배율 조정)은 클라이언트 단에서만 처리하며, 특정 Action 에 한해서 외부 API 호출.



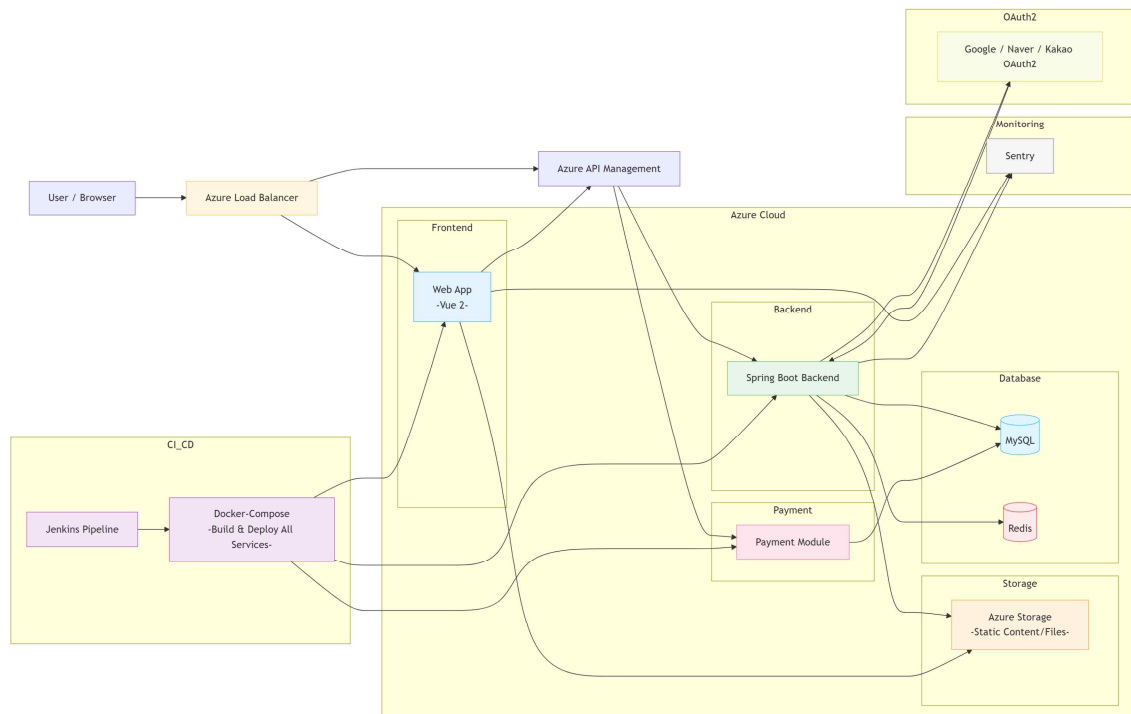
● Samsung Galaxy Z Fold4 | Flip4 Tutorial

- Samsung Plus Rewards 앱에 기존 Fold3 | Flip3 튜토리얼은 단순히 콘텐츠를 스크롤하며 읽는 수준이었으나, Fold4 | Flip4 를 새롭게 런칭하면서 사용자가 직접 상호작용할 수 있는 요소를 포함해달라는 요구사항 받음.
- ▶ Phaser3 는 HTML5 기반 2D 게임/인터랙티브 콘텐츠를 빠르게 개발할 수 있는 경량 프레임워크로, 별도 앱 설치 없이 정적 호스팅 환경에서 실행 가능함을 확인.
- ▶ 튜토리얼 구조를 Phaser 의 Scene 개념으로 자연스럽게 매핑하고, 터치/제스처 기반으로 자연스럽게 맵 내부를 이동가능하도록 구현.
- ▶ GTM4(Google Tag Manager 4)를 연동해, 사용자 유입 및 이용 통계를 수집할 수 있도록 구성했으며, 이를 포함한 튜토리얼을 기한 내 성공적으로 런칭.

종달랩

● Architecture - 의류 부자재 스토어

- ▶ Docker 컨테이너 기반으로 Azure 환경에서 자동 Scale-Out/Scale-In 고려 및 개발 환경을 동일한 이미지 기반으로 구성할 수 있어 배포 환경에 따른 오류 최소화.
- ▶ JPA 기반 도메인 모델링으로 데이터 구조 일관성 유지
- ▶ Jenkins 를 사용하여 CI/CD 자동화함으로써 배포 안정성 강화.
- ▶ Sentry 를 적용해 오류 원인 추적을 빠르게 파악하여 문제 대응 속도 향상.
- ▶ 상품 목록, 카테고리 정보 등 조회 빈도가 높은 데이터를 Redis 캐시로 관리해 응답속도 개선.



● 의류 부자재 스토어 개발 및 운영

- 패션 업계 종사자들이 원하는 의류 부자재를 빠르게 찾기 어려워하는 문제를 해결하기 위해, 의류 부자재 전문 스토어 앱 개발을 진행.
- 의류 부자재 카테고리 구조를 재정의 및 DB 스키마 설계 담당. Front-End·Back-End Architecture 구성, 외부 라이브러리 연동까지 서비스 전반의 기술 구성 담당.
 - ▶ Vue2 기반으로 화면 구조와 UI 흐름을 구현하고, Spring Boot + JPA 로 Back-End API 및 비즈니스 로직 개발 진행.
 - ▶ 재정의한 카테고리 구조를 기준으로 MySQL 스키마 설계 및 쿼리 최적화 진행.
 - ▶ Docker 기반으로 컨테이너화하여 Azure 환경에 배포 파이프라인 구축.
 - ▶ Sentry 로 서비스 오류 모니터링 체계를 마련하고, 안정성 및 로깅 품질 개선.
 - ▶ 그 결과 초기 매출 0 원에서 수천만원 단위의 매출까지 성장하는 서비스 운영 달성.

- 각종 정부과제 진행

- 글로벌 SaaS 육성 프로젝트 (GSIP), 창업선도대학 과제, 패션산업 융복합 기술사업화 지원사업 등 여러 정부과제 진행.
- 2019 년부터 개발팀장을 맡아 모든 과제를 기한 내에 최선의 품질로 완료하는 것을 목표로 삼았으나, 팀원들이 모두 저년차여서 목표를 달성하기 어려운 상황.
 - ▶ 매주 내부 스프린트를 통해 진행률을 점검하고, 일정 변화나 위험 요인을 최소화.
 - ▶ 새로운 정부과제가 시작될 때마다 필요 기술과 요구 기능을 분석해 DB 구조, 아키텍처, 기술 스택에 대한 의견을 적극 제안하고 기술 의사결정을 주도.
 - ▶ 4 년간 일정 지연 없이 모든 정부과제를 100% 기한 내에 완료.
 - ▶ 신규 기술 도입 및 스터디 분위기를 조성하여 개발팀의 기술 역량 향상 기여.